

Sprawozdanie 1 z Statystyki i Modeli Liniowych

Wiktor Zoga

11 października 2025

1 Zadanie 4

1.1 Opis eksperymentu

W tym zadaniu w zależności od wartości parametrów:

- $\mu = 0, \theta = 1$
- $\mu = 0, \theta = 4$
- $\mu = 4, \theta = 1$
- $\mu = 4, \theta = 4$

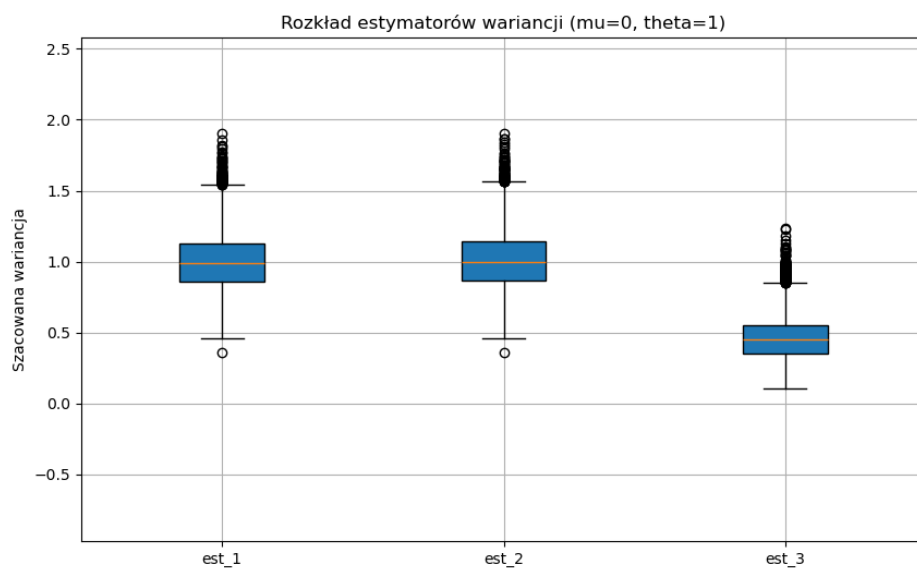
esymowano wariancję próby wielkości $n = 50$ z rozkładu $N(\mu, \theta)$, przy pomocy trzech esymatorów:

- $\hat{\theta}_1 = S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$
- $\hat{\theta}_2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \text{median}(X_1, \dots, X_n))^2$
- $\hat{\theta}_3 = \text{median}((X_1 - \bar{X})^2, \dots, (X_n - \bar{X})^2)$

Doświadczenie powtórzono 10,000 razy. Porównano esymatory przy pomocy wyrznięć pudełkowych oraz wyliczono wariancję, błąd średniokwadratowy oraz obciążenie każdego z esymatorów.

2 Wyniki

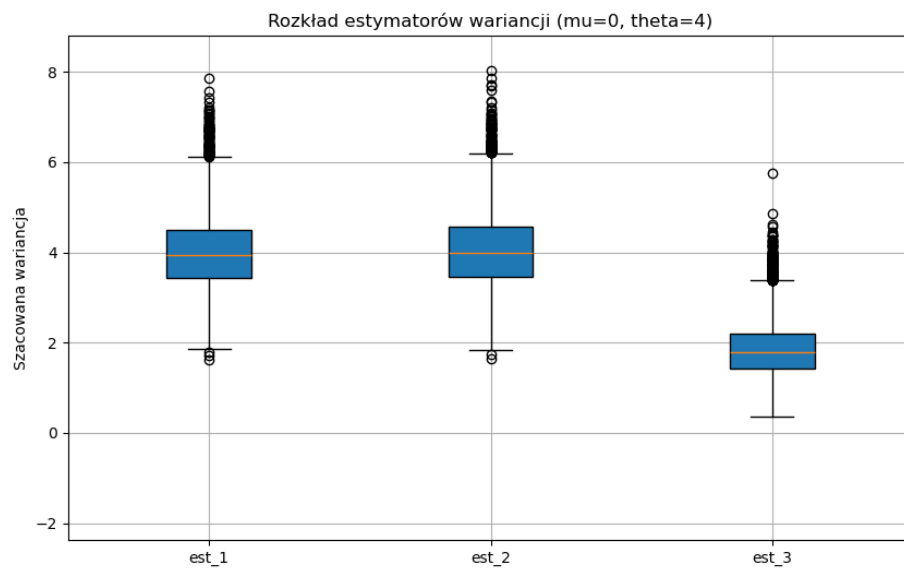
2.1 $\mu = 0, \theta = 1$



Rysunek 1: Boxplot estymatorów dla $\mu = 0, \theta = 1$.

Estymator	Średnia	Wariancja	Bias	MSE
est_1	1.0	0.04	0.0	0.04
est_2	1.01	0.04	0.01	0.04
est_3	0.46	0.02	-0.54	0.31

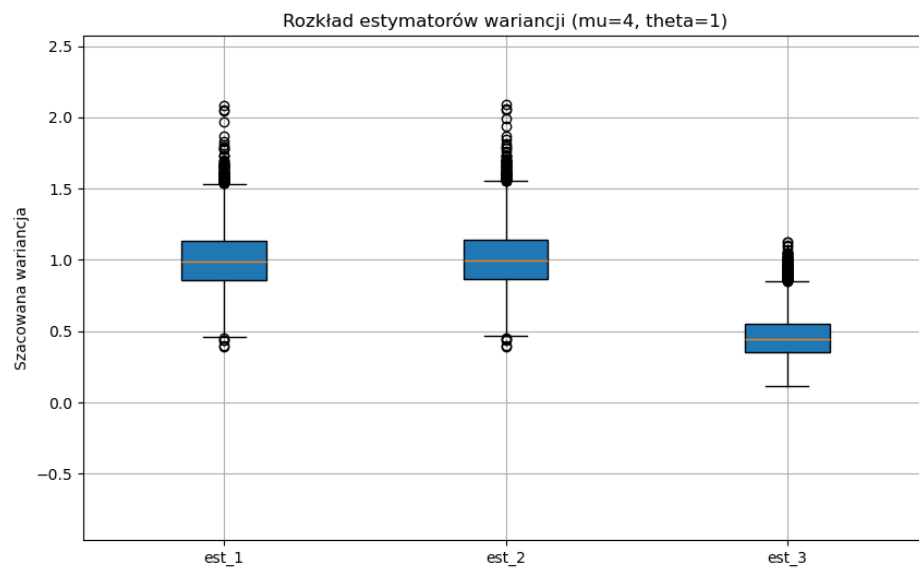
2.2 $\mu = 0, \theta = 4$



Rysunek 2: Boxplot estymatorów dla $\mu = 0, \theta = 4$.

Estymator	Średnia	Wariancja	Bias	MSE
est ₁	4.0	0.65	0.0	0.65
est ₂	4.05	0.67	0.05	0.68
est ₃	1.86	0.36	-2.14	4.95

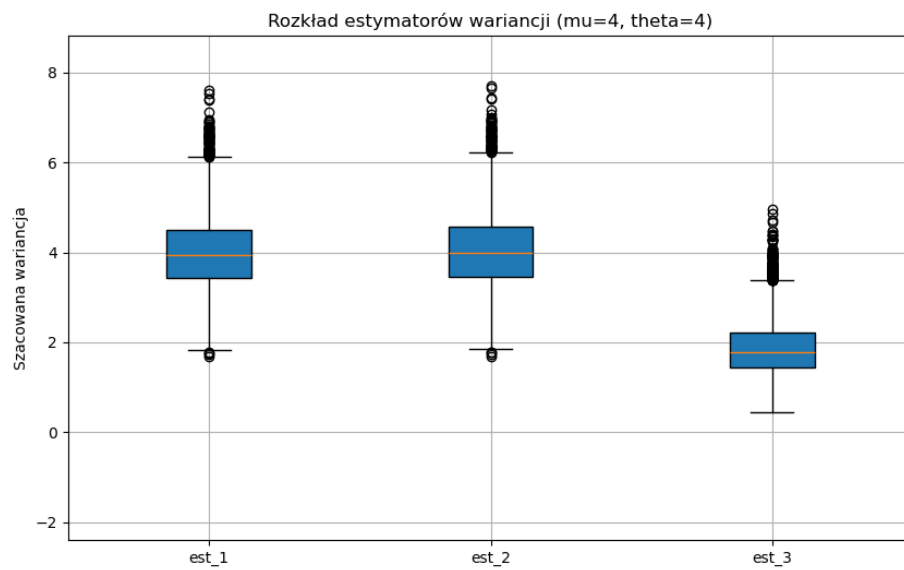
2.3 $\mu = 4, \theta = 1$



Rysunek 3: Boxplot estymatorów dla $\mu = 4, \theta = 1$.

Estymator	Średnia	Wariancja	Bias	MSE
est ₁	1.0	0.04	0.0	0.04
est ₂	1.01	0.04	0.01	0.04
est ₃	0.46	0.02	-0.54	0.31

2.4 $\mu = 4, \theta = 4$



Rysunek 4: Boxplot estymatorów dla $\mu = 4, \theta = 4$.

Estymator	Średnia	Wariancja	Bias	MSE
est_1	4.0	0.65	0.0	0.65
est_2	4.04	0.67	0.04	0.67
est_3	1.86	0.35	-2.14	4.95

2.5 Dyskusja

To wszystko jest jeszcze do zrobienia w trakcie zajęć.

- Które estymatory są nieobciążone, a które mają zauważalne obciążenie.
- Jak zmienia się wariancja w zależności od n .
- Porównanie stabilności estymatorów dla małych i dużych próbek.
- Wnioski dotyczące odporności na wartości ekstremalne.